DATAGIA
Plataforma Digital Agroalimentaria de Castilla y León

INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO
Junta de Castilla y León
Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural

Ficha funcional del modelo a33 · cereals-reuse-strategy-optimizer

Descripción de negocio para usuarios de la plataforma DatagIA

Agosto 2026

Financiado por la Unión Europea
NextGenerationEU

Gobierno de España · Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
Junta de Castilla y León

1. Qué hace el modelo

Descripción	Herramienta que, para cada lote de subproducto de cereal que se genera (cascarilla, paja, polvo de silo, salvado), decide a qué vía de reutilización enviarlo — pienso animal, compostaje, biochar o combustión de biomasa — para que el conjunto de la planta emita la menor cantidad de CO2 posible ese día, sin sobrepasar la capacidad de cada vía.
Objetivo del modelo	Reducir la huella de carbono asociada a la gestión de subproductos cerealistas, proponiendo automáticamente el mejor reparto posible de cada lote entre las vías de reutilización disponibles, respetando cuánto puede procesar cada una en un día.
Caso de uso principal	Introduces los lotes generados (volumen, humedad, tipo de subproducto) de un día o de una tanda, y la herramienta te devuelve, para cada lote, la vía de reutilización recomendada y la emisión estimada. También puedes procesar un fichero con muchos lotes de una vez. No aprende de tus datos ni necesita entrenamiento: calcula, para las capacidades que le indiques, el reparto que menos emite.

TABLA 1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MODELO

No predice cuánto subproducto vas a generar ni cuándo; parte de los lotes que ya le indicas y solo decide a qué vía enviarlos. Tampoco mide la emisión real de la planta: la estima con una fórmula, no con sensores.

2. Qué necesito darle (entradas)

Los datos de cada lote (volumen generado, humedad, tipo de subproducto) vienen de la operativa diaria de la planta — registro manual, ERP de producción o sensor IIoT, según cómo esté integrado en cada caso.

Nombre del campo	Descripción
Volumen del lote	Cuántas toneladas de subproducto se han generado.
Humedad del lote	Porcentaje de humedad del subproducto.

Nombre del campo	Descripción
Tipo de subproducto	Cascarilla, paja, polvo de silo o salvado.
Capacidad de cada vía (opcional)	Cuánto puede procesar cada vía de reutilización (pienso, compostaje, biochar, combustión) en un día; si no se indica, se usan los valores validados por defecto.
Fichero con varios lotes	Puedes subir un fichero con muchos lotes para procesarlos todos de una vez.

TABLA 2 CAMPOS DE ENTRADA (INPUTS)

3. Qué me devuelve (salidas)

Nombre del campo	Descripción	Cómo interpretar el resultado
Vía de reutilización recomendada	A qué destino enviar cada lote: pienso animal, compostaje, biochar o combustión de biomasa.	Es la decisión operativa a aplicar para ese lote.
Emisión estimada	Cuánto CO2 se estima que genera ese lote con la vía asignada.	Cuanto menor, mejor; es lo que la herramienta intenta minimizar en conjunto.
¿Fue una decisión de guarda?	Indica si el lote no cupo en ninguna vía por falta de capacidad y se envió a una vía de emergencia.	Si aparece con frecuencia, es una señal de que la capacidad configurada se ha quedado corta para el volumen que estás generando.
Resumen de la tanda	Cuántos lotes fueron a cada vía y la emisión total estimada del conjunto.	Da la foto global de un día o de un fichero completo de lotes.

TABLA 3 CAMPOS DE SALIDA (OUTPUTS)

4. Cómo leo el resultado

Sobre un día simulado de 15 lotes, la herramienta reparte, por ejemplo, 3 lotes a pienso animal, 4 a compostaje, 4 a biochar y 4 a combustión de biomasa — la combinación que menos CO2 total genera ese día respetando la capacidad de cada

vía. En una prueba a gran escala (10 000 lotes simulados), este reparto automático redujo la emisión total estimada en un 27.6% frente a un reparto de referencia.

El cálculo es exacto y reproducible para los datos y capacidades que le des — no hay incertidumbre estadística como en un modelo que aprende de datos. La fiabilidad del resultado depende de que las capacidades de cada vía que configures reflejen la realidad de la planta.

5. Cuándo debo revisar manualmente

- Si la herramienta marca muchos lotes con 'decisión de guarda', revisa si la capacidad configurada de alguna vía es realmente demasiado baja para el volumen que estás generando.
- Las capacidades por vía solo se pueden ajustar en el modo de un lote/tanda concreta; el procesado de ficheros grandes usa siempre las capacidades validadas por defecto.
- El campo 'estación' se pide pero no influye en la decisión — no esperes que cambie el resultado.
- Para ficheros muy grandes (miles de lotes), la respuesta puede tardar varios minutos.
- La cifra de ahorro (27.6%) procede de una simulación con datos sintéticos, no de mediciones reales de planta; trátala como una estimación a validar, no como un resultado garantizado.

6. Qué no hace el modelo

- No predice cuánto subproducto se va a generar ni cuándo.
- No mide la emisión real: la estima con una fórmula, no con sensores de planta.
- No aprende ni se ajusta con tus datos: es un cálculo determinista, no un modelo entrenado.
- No decide la capacidad de cada vía por ti: la capacidad la configuras tú (o se usan los valores validados por defecto).
- No sustituye una auditoría de emisiones real.

7. Puede equivocarse

El reparto que propone es siempre el matemáticamente óptimo para los datos y capacidades que le das — no se 'equivoca' en ese sentido. Donde sí puede fallar es si las capacidades configuradas no reflejan la realidad de la planta, o si se aplica fuera del contexto para el que se validó (datos sintéticos, no operación real). Es una ayuda a la decisión operativa diaria, no una garantía de ahorro de emisiones ni un sustituto de una medición real.

8. KPIs del modelo

KPI	Valor objetivo / umbral	Descripción comprensible
Reducción de emisión de CO2	~27.6% frente a un reparto de referencia (en simulación, sobre 10 000 lotes)	Cuánto CO2 estimado se ahorra usando el reparto que propone la herramienta en vez de un reparto no optimizado.
Lotes en decisión de guarda	0% con las capacidades validadas por defecto	Ningún lote debería quedarse sin vía asignada si las capacidades configuradas son realistas.

TABLA 4 KPIS DEL MODELO

9. Limitaciones conocidas

Tipo de limitación	Descripción (cuándo no usar / qué puede fallar)
Resultado de simulación, no de planta real	El 27.6% de ahorro y el resto de cifras de impacto proceden de datos generados por simulación, no de mediciones reales; hay que validarlas con datos reales antes de tomarlas como un compromiso operativo.
No aprende de tus datos	Es un cálculo determinista de reparto óptimo, no un modelo que mejora con el uso.
Depende de las capacidades que configures	Si las capacidades de cada vía no reflejan la realidad de la planta, el reparto propuesto puede no ser aplicable tal cual.
Ficheros grandes tardan	Procesar miles de lotes de una vez puede tardar varios minutos.

Tipo de limitación	Descripción (cuándo no usar / qué puede fallar)
No sustituye a la neuroevolución del proyecto original	El proyecto original también entrenó una política de aprendizaje automático (neuroevolución) como comparación; esta herramienta usa el cálculo exacto, que el propio equipo de IA demostró que reduce más emisión que esa alternativa aprendida.
Solo tiene en cuenta las emisiones	Elige el destino que menos CO2 genera, pero no considera lo que cuesta procesar o transportar cada lote. Antes de aplicar una recomendación, comprueba que es viable económicamente para tu explotación.
Se apoya en supuestos teóricos	Los datos con los que se diseñó parten de reglas teóricas sobre cómo emite cada destino, no de mediciones reales. Si en tu planta las emisiones reales se comportan de otra forma, la recomendación puede dejar de ser la mejor.

TABLA 5 LIMITACIONES CONOCIDAS